

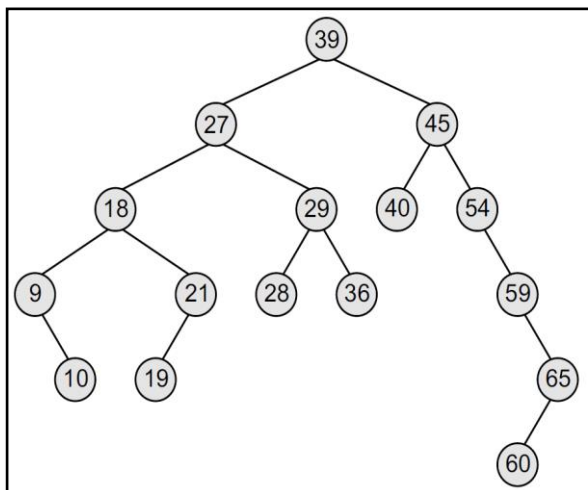
Binary Search Trees

BST

By: kamal alsufyani

B2IT- 2024

الشجرة الثنائية للبحث (Binary Search Tree - BST) هي نوع من أنواع الأشجار الثنائية تُستخدم غالبًا في هيكلية البيانات. في شجرة البحث الثنائية:



- كل عقدة تحتوي على قيمة (Key) قد ترتبط ببيانات إضافية.
- لكل عقدة طفلان كحد أقصى: عقدة يسرى وعقدة يمينى.

شروط الشجرة الثنائية للبحث لكي تكون BST :

1. الخاصية الرئيسية للترتيب:

- القيم الموجودة في العقد اليسرى لأي عقدة يجب أن تكون دائمًا أصغر من القيمة في العقدة الحالية.
- القيم الموجودة في العقد اليمى لأي عقدة يجب أن تكون دائمًا أكبر من أو تساوي القيمة في العقدة الحالية.

2. لا توجد قيم مكررة (اختياري) :

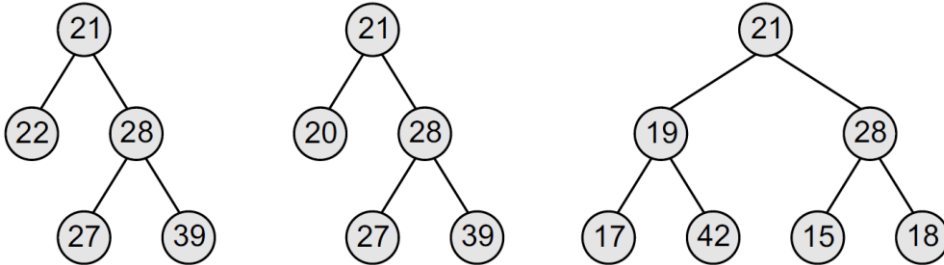
- بعض تطبيقات الشجرة الثنائية للبحث تسمح بوجود قيم مكررة، لكن يُفضل ألا تحتوي على قيم مكررة.

3. التنظيم الثنائي :

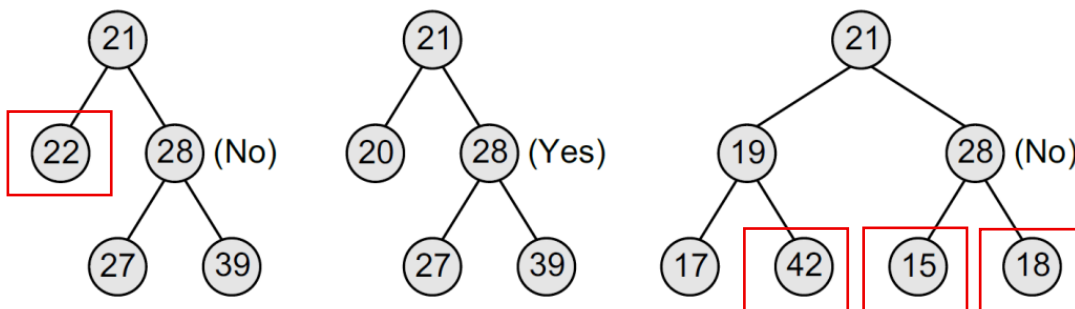
- كل عقدة ترتبط بما لا يزيد عن طفلين (عقدتين) فقط.

توضيح شكل شجرة BST

أي من التالي هي شجرة BST ؟



لمعرفة الشجرة BST الصحيحة لاتنسى القاعدة الأساسية وهي ان العقدة الأساسية التي يتفرع منها عقدتان تنقسم الى جزء يمين وجزء شمال حيث يجب على الجزء اليمين ان يكون اكبر من العقدة الأساسية , والجزء اليسار يكون اصغر من العقدة الأساسية ... نستنتج ان الرسة الي بالوسط هي الصح فقط



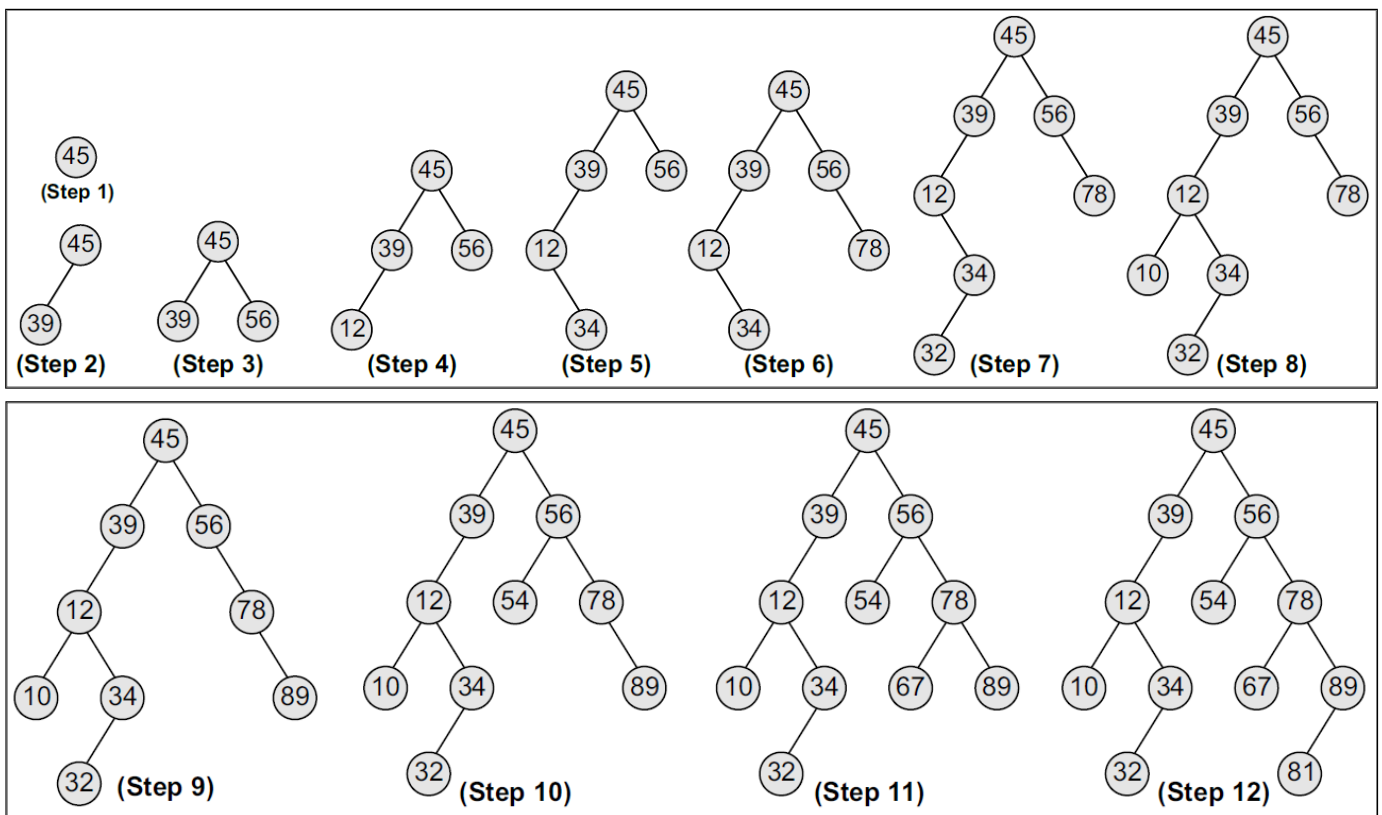
Binary Search Tree construction

الامثلة مع الحلول

Example 1 :

Construct a Binary Search Tree (BST) for the following sequence of numbers:
45, 39, 56, 12, 34, 78, 32, 10, 89, 54, 67, 81

Answer example 1 :



شرح الحل :

- أولاً نمسك اول رقم معطى من اليسار حيث يمثل العقدة الأولى الأساسية ROOT كما هو في الخطوة الأولى وهو 45
- ثم نمشي من اليسار لليمين وقتها عندما نجد رقم اقل من 45 نعرف انه سيكون على يسار ال 45 كما هو بالخطوة الثانية وان كان اكبر من 45 سنضعه على يمين ال 45 كما هو بالخطوة الثالثة وبهذا الشكل نكمل الحل حتى يظهر شكل الشجرة متكامل كما هو في الخطوة الأخيرة
- لا تنسى انك سترسم الشكل النهائي كما هو في الخطوة 12 مباشرة. انما الخطوات في الأعلى لاجل التوضيح ...

Example 2:

Construct a Binary Search Tree (BST) for the following sequence of numbers: 50, 70, 60, 20, 90, 10, 40, 100

نفس حل السؤال السابق ولكن هذه المرة سنشرح بشكل مختلف قليلا حتى تتضح الفكرة :

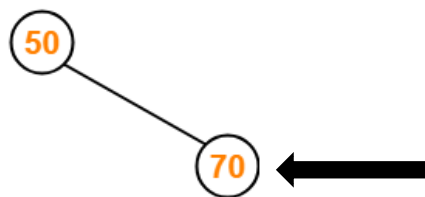
Insert 50-



أولا : عملنا العقدة الأساسية 50 عشانه اول رقم كان بالسؤال

Insert 70-

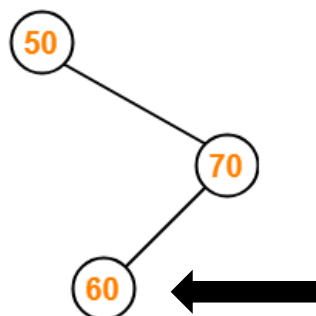
- As $70 > 50$, so insert 70 to the right of 50.



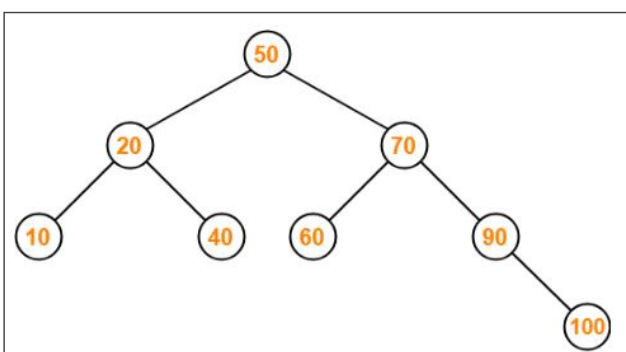
ثانيا : اضعنا ال 70 على يمين ال 50 لانها اكبر منه

Insert 60-

- As $60 > 50$, so insert 60 to the right of 50.
- As $60 < 70$, so insert 60 to the left of 70.



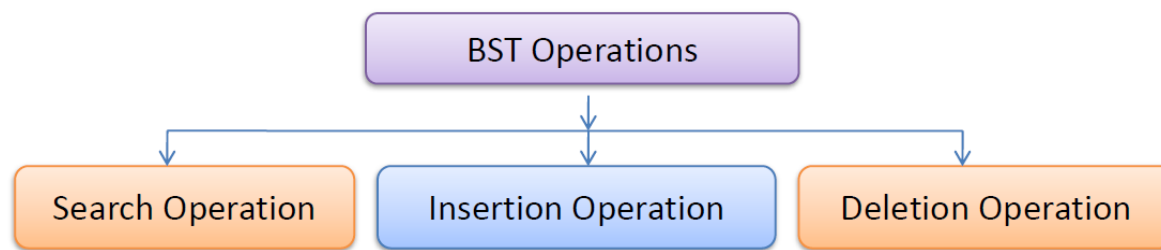
ثالثا : اضعنا ال 60 أولا في الجزء الأيمن من الشجرة لانها اكبر من ال 50
ثم حددنا مكانها على يسار ال 70 لانها اصغر من السبعين فعلا



وهكذا نكمل الخطوات حتى نتحصل على الشكل النهائي للشجرة كالتالي :



BST Operations

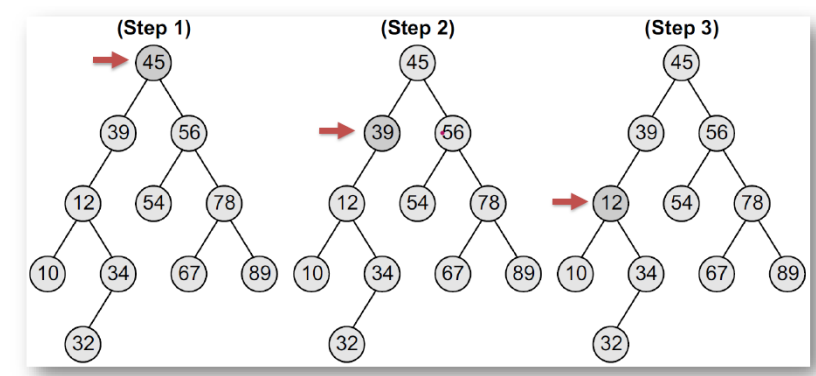


طبعاً الشجرة الثنائية للبحث (Binary Search Tree - BST) هي بنية بيانات تستخدم لتنظيم البيانات وكذا.. لكن أيضاً يمكن فيها إجراء بعض العمليات زي اللي بالشكل السابق، مثل البحث Search أو الإضافة Insertion أو الحذف Deletion وبنتمرن الان على كل واحدة منهم كيف نعمل بحث على نود معين وكيف نعمل إضافة أو بحث.....

• البحث Search :

الغرض من البحث هو إيجاد ما إذا كانت قيمة معينة موجودة داخل الشجرة أو لا ، حيث مثلاً اذا طلبنا أنك تبحث عن قيمة معينة في شجرة BST اول شيء ستقوم فيه هو معرفة قيمة اول عقدة اللي هي الجذر ، بعددين تقارنها بالقيمة اللي تشقي تبحث عنها ، اذا حصلت العقدة الاساسية قيمتها أقل من قيمة العنصر اللي تبحث عنه معناه بيكون على يمين الشجرة لأن اليمين خاص بالارقام الاكبر من العقدة الاساسية وهكذا كالمثال التالي:

Searching a node with value 12 in the given binary search tree

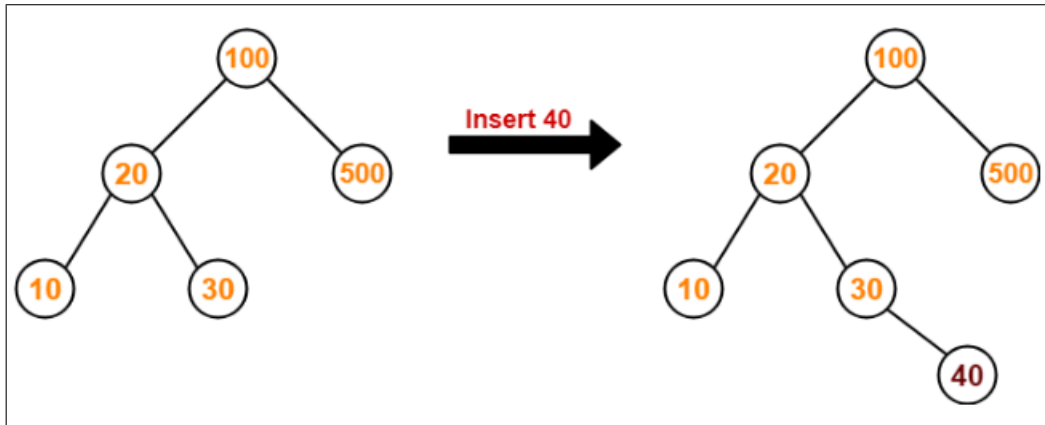


المثال السابق طلب منا نبحت عن العنصر 12 في الشجرة ، كما هو بالخطوة الأولى نشوف قيمة الجذر أولاً من ثم نقارنه بالـ 12 ، بعدما لاحظنا ان الـ 12 اصغر من الـ 45 معناه نستثني الجزء الأيمن كاملاً ومباشرة نروح للشق الايسر كما هو بالخطوة 2 وهكذا حتى نجد القيمة اللي نبحت عنها

المثال كان للتوضيح فقط وغالباً ما يتطلب منا نبحت عن عنصر ولازم نركز بالإضافة او الحذف اللي بنشرحهم بالصفحات التالية...

• الإضافة: Insertion

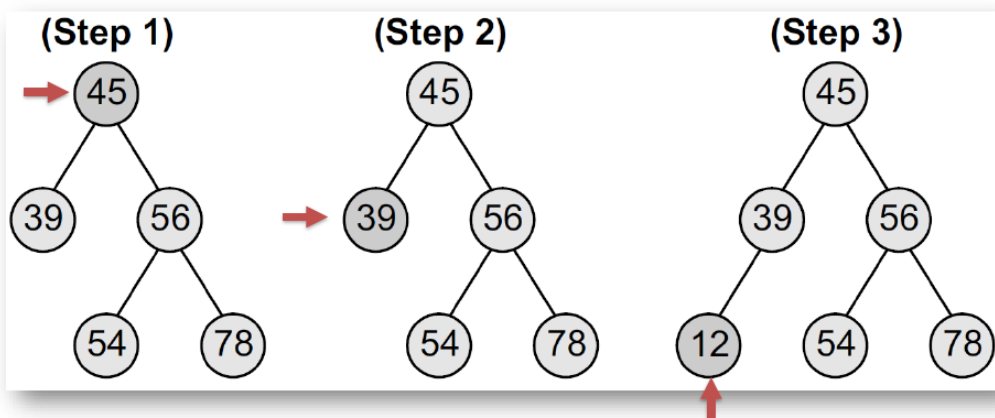
الغرض منه هو اضافة قيمة جديدة إلى الشجرة بحيث يتم الحفاظ على ترتيب الشجرة .. واذا طلب منك إضافة عنصر معين إلى الشجرة بنعمل نفس الخطوات المعتادة ، اول شيء نشوف العقدة الأساسية ونقارنها، اذا الرقم المطلوب نضيفه اقل من العقدة الأساسية معناه بنروح ليسار الشجرة مباشرة ونبحث بنفس الشكل وهكذا حتى نجد المكان المناسب ونعمل النود ، كالتالي :



الصورة السابقة مطلوب إضافة 40 للشجرة . اول شيء عرفنا ان ال 40 ستكون على يسار الشجرة لانها اصغر من العقدة الأساسية ال 100 , ثم وجدنا العقدة 20 وعلمنا ان ال 40 اكبر منها اذا سنذهب الى يمين ال 20 وهكذا حتى صادفنا ال 30 لحالها ووضعنا ال 40 على يمين الثلاثين لان ال 40 اكبر من ال 30 وانتهى.

مثال اخر سريع :

- Inserting a node with values 12



طبعا انت مش مجبور ترسم الشجرة بكل خطوة ... وتقدر تكتفي بالشجرة الأخيرة مباشرة وانما عشان التوضيح تم عمل تلك الخطوات

• الحذف Deletion

بالنسبة للحذف هو أيضاً موضوعه مشابه للسابق والغرض من الحذف هو ازالة قيمة معينة من الشجرة.

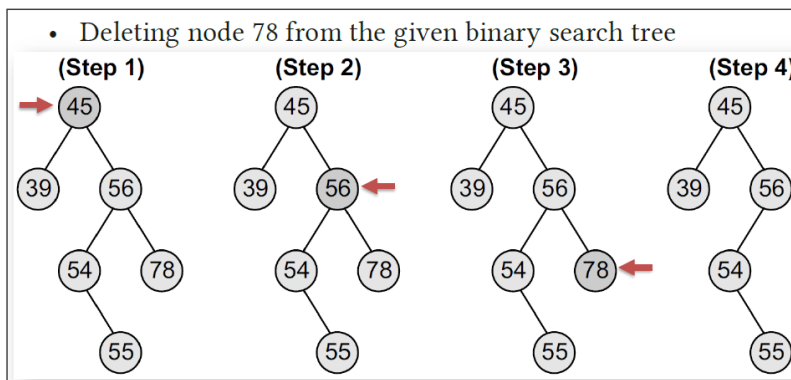
حيث لو طلب منك حذف قيمة معينة من الشجرة في قليل حالات لازم تهتم بها وهي كالتالي:

1 - إذا العقدة التي مطلوب تحذفها هي عقدة أخيرة في الشجرة (ورقة) ما تتفرع منها أي عقد، احذفها مباشرة وأنتهى الموضوع .

2 - إذا العقدة التي مطلوب منك تحذفها متفرع منها عقدة واحدة اي بمعنى طفل واحد، فقط احذفها وأستبدل مكانها بالإبن تبعها التي هي العقدة المتفرعة منها

3 - إذا العقدة التي مطلوب منك تحذفها متفرع منها عقدتين التي هم طفلين، فمعك طريقة للتخلص منها بنشرحها بعدما نوضح الطريقتين الأولى السهلة..

الحالة الاولى المثال عليها كالتالي:

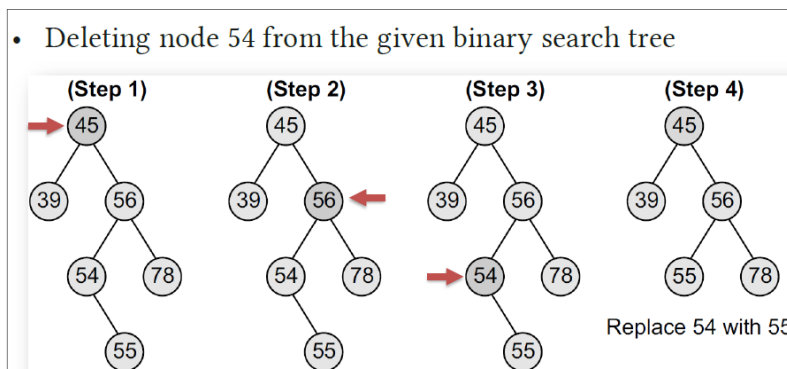


المثال اللي امامنا مطلوب حذف العقدة 78 من الشجرة , طبعا الخطوات مجرد توضيح نظري ومخطط لتفكيرك حتى تجد المطلوب بشكل اسرع ...

العقدة الأساسية هي 45 معناه نروح للجزء الأيمن مباشرة , نلاقي 56 نروح ليمينها ونجد ال 78 مباشرة نحذفها

• الخلاصة تم حذف العقدة 78 مباشرة لانها وحيدة

الحالة الثانية المثال عليها كالتالي:



هنا مطلوب نحذف 54 من الشجرة

بتلاقي انه متفرع منها عقدة هي 55 , لذا عليك حذف العقدة 54 التي مطلوب نحذفها واستبدالها بالإبن 55 كما تم شرحه في الحالة الثانية

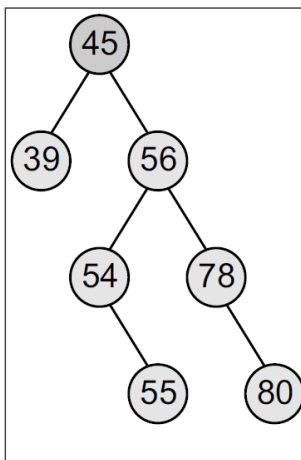
الحالة الثالثة

كما قلنا في حال مطلوب منك حذف عقدة لكن هذه العقدة متفرع منها عقدين وهكذا ...

فانه يتعين عليك إيجاد ال in-order الخاص بالعقدة المراد حذفها وهذا سهل اذا عرفت قاعدة ال in order

بعد إيجاد ال in order ركز في الرقم التسلسلي عن قيمة العقدة المراد حذفها , واختار اما الرقم الواقع على اليمين او الشمال لكي تستبدله في الرسم الأساسية بدلا من العقدة المطلوب حذفها ... كالمثال التالي

المطلوب مثلا حذف العقدة 56 من الشجرة التالية :



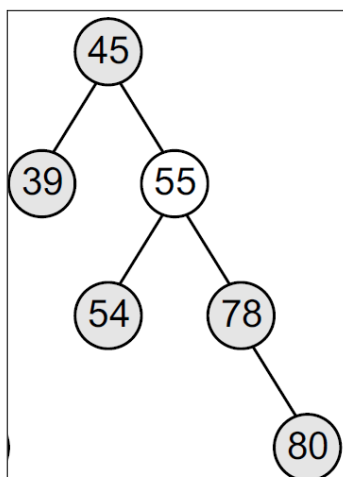
خطوات الحل :

نحجب ال in order حق العقدة 56 من خلال القاعدة : LND

اللي معناه lift to node to right (يسار ثم عقدة ثم يمين)

اذا ال in order هو : 54,55,56,78,80

بتحدد الرقم اللي ع يسار ال 56 وهو 55

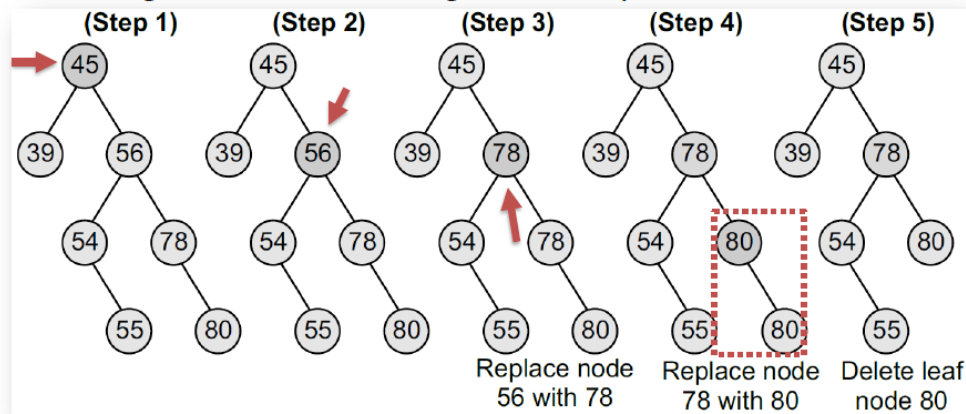


بتعيد شكل الشجرة مع حذف ال 56 واستبدالها ب 55 كالتالي



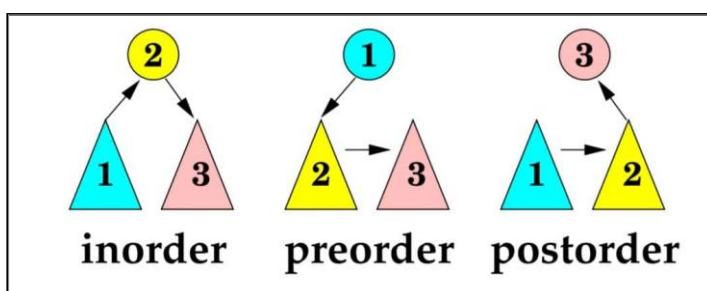
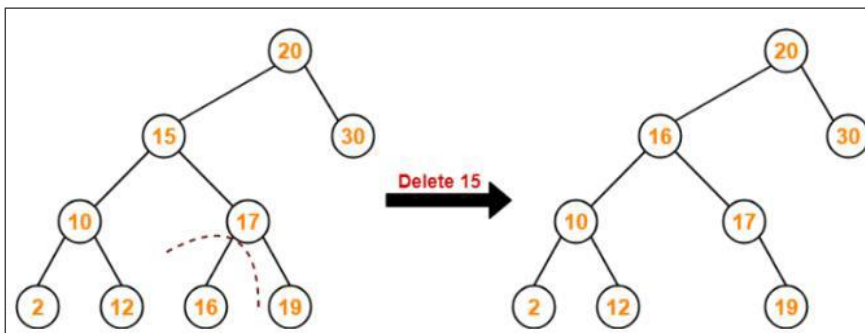
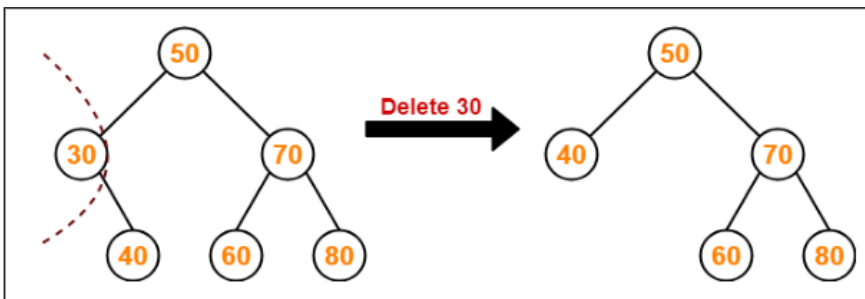
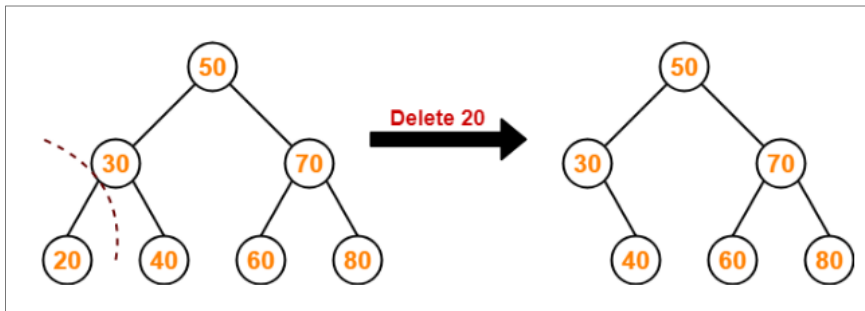
تم اختيار الرقم الاسر كمثال فقط ولكن يفضل اختيار الرقم الأيمن كما سستم عمله في الصفحة التالية :

- Deleting node 56 from the given binary search tree



كما هو موضح في الخطوات , مطلوب حذف العقدة 56 نفس المثال السابق ولكن اخترنا الرقم الأيمن من العنصر 56 بعدما اوجدنا ال in order تبعة وكان الشكل النهائي كما هو في الخطوة الأخيرة

امثلة أخرى عن حذف عقدة معينة كالتالي :



بشكل عام لو نسيت كيف تجيب ال inorder
او ال preorder او ال postorder فتذكر

هذا الشكل